

Universidade Federal de Pernambuco :: Centro de Informática
Sistemas de Informação :: [IF1006] Transformação Digital com IA
Prof. Vinicius Cardoso Garcia

Resposta à RFP

EVOLVERH

Sistema Inteligente de RH com IA Generativa

Repositório EvolveRH

Cauê Marinho Gomes – cmgs3

Jorge Freitas - jlcf

Karen Verçosa – kvv

Maria Beatriz Martins -mbmpg

Solicitação de Proposta Didática (RFP)

Resumo

O projeto EVOLVERH foi concebido para enfrentar um dos desafios operacionais mais persistentes em departamentos de Recursos Humanos de médio e grande porte: a sobrecarga causada pelo alto volume de dúvidas repetitivas dos colaboradores. Pesquisas setoriais indicam que profissionais de RH dedicam aproximadamente 40% de seu tempo (equivalente a 17 horas semanais) respondendo manualmente a consultas sobre férias, benefícios, políticas internas e procedimentos administrativos. Esta rotina não apenas desvia especialistas qualificados de atividades estratégicas, como também resulta em inconsistência nas informações, tempo de espera prolongado e frustração para os colaboradores.

Neste contexto, propomos o desenvolvimento de um Sistema Inteligente de RH com IA Generativa. A solução consiste em um chatbot corporativo capaz de compreender perguntas em linguagem natural e fornecer respostas precisas, contextualizadas e exclusivamente baseadas na documentação oficial da empresa (manuais, políticas, regulamentos). A plataforma utiliza a API Gemini da Google como núcleo de seu motor de IA, complementada por uma arquitetura modular em Python/Streamlit para interface web e processamento de documentos.

Para os colaboradores, o EVOLVERH significa acesso instantâneo (24/7) a informações confiáveis. Para os profissionais de RH, representa a liberação de centenas de horas anuais para focar em iniciativas de desenvolvimento organizacional, atração de talentos e cultura. Para a organização, traduz-se em padronização da comunicação, redução de custos operacionais e um claro avanço em sua jornada de transformação digital. Esta proposta detalha o plano para tornar essa solução uma realidade, seguindo rigorosamente a metodologia Sinfonia.

Palavras-Chave

Automação de RH · IA Generativa · Chatbot Corporativo · LLM (Large Language Model) · Google Gemini API · Engenharia de Prompts · Transformação Digital · Atendimento Interno 24/7 · Gestão do Conhecimento · Experiência do Colaborador

1. Introdução

1.1 Tema

Aplicação de Inteligência Artificial Generativa para a automação e otimização de processos de atendimento e suporte no setor de Recursos Humanos.

1.2 Identificação do Problema

Departamentos de Recursos Humanos atuam como o coração da operação e da cultura organizacional, sendo o principal canal de comunicação entre a empresa e seus colaboradores. No entanto, essa posição central os coloca sob uma pressão operacional constante. Um fluxo incessante de dúvidas – muitas vezes repetitivas e de baixa complexidade – sobre os mesmos tópicos (férias, benefícios, procedimentos) consome a maior parte do tempo da equipe.

Essa realidade gera um paradoxo: profissionais altamente qualificados em Gestão de Pessoas passam seus dias atuando como operadores de um *call center* interno, realizando tarefas que, em sua essência, consistem em localizar e republicar informações já documentadas. O problema é agravado pela comunicação humana assíncrona (e-mails, mensagens) que gera inconsistências, demoras e uma experiência frustrante para o colaborador que busca uma resposta simples.

O EVOLVERH surge para desatar este nó operacional. Não propomos substituir o humano, mas amplificar sua capacidade. A ideia é ressignificar o papel do profissional de RH: de um repetidor de manuais para um estrategista, consultor e arquiteto da experiência do colaborador. O sistema atua como uma memória institucional sempre disponível, garantindo que o conhecimento tácito e explícito da empresa seja acessível de forma justa, rápida e padronizada para todos.

2. Fluxo de Imersão e Ideação

O processo de concepção do EVOLVERH seguiu um fluxo iterativo e centrado no usuário, estruturado em duas fases principais:

Fase 1 - Imersão e Diagnóstico:

O ciclo iniciou-se com a análise do domínio de RH, onde foram identificadas as dores primárias através de pesquisas setoriais e benchmarking. Em paralelo, foi realizado o mapeamento das jornadas do usuário, delineando os percursos típicos tanto do colaborador

em busca de informação quanto do profissional de RH sobrecarregado por demandas. Esta fase culminou na criação de personas detalhadas (como "Ana Costa", a analista de RH, e o "Colaborador Empresarial") e no Canvas de Identificação do Domínio, que validou o núcleo do problema: a ineficiência na distribuição do conhecimento.

Fase 2 - Ideação e Conceituação da Solução:

Com o problema validado, o fluxo direcionou-se para a ideação da solução técnica. O conceito de um chatbot baseado em LLMs emergiu como o mais adequado para lidar com a variabilidade linguística das perguntas. Em seguida, foi definido o fluxo de processamento de inteligência: a pergunta do usuário, capturada via interface web, é recebida por um backend que primeiro a contextualiza com o histórico da conversa e a base de políticas.

Este contexto estruturado é então enviado ao motor de IA (API Gemini), que gera uma resposta. Um mecanismo de classificação e fallback foi concebido para direcionar consultas: respostas diretas são fornecidas a partir de um banco de FAQs; perguntas complexas ou que exigem interpretação são processadas pelo LLM; e casos fora do escopo acionam um protocolo claro de escalonamento para o RH humano. Este fluxo foi documentado no Canvas de Ideação de Soluções e no Canvas de Design de Prompts, que definiu o template de interação com a IA.

Este fluxo garantiu que a solução técnica (o chatbot com IA) estivesse sempre ancorada nas necessidades humanas e operacionais identificadas na imersão, assegurando relevância e aderência ao problema real.

3. Justificativa

A justificativa para o EVOLVERH se sustenta em três pilares principais: impacto operacional mensurável, adequação tecnológica comprovada e alinhamento estratégico com o futuro do trabalho.

1. Impacto Operacional e Econômico: A matemática do problema é clara. Se uma empresa com 10 profissionais de RH os libera de 40% de suas tarefas repetitivas, ela não está apenas economizando custos. Está realocando 4.000 horas/ano de trabalho especializado (equivalente a dois profissionais em tempo integral) para iniciativas que geram valor competitivo, como retenção de talentos, desenvolvimento de liderança e análise de clima

organizacional. Além do ganho de eficiência, a padronização das respostas elimina o risco de inconsistências que podem levar a conflitos trabalhistas ou desigualdade de tratamento.

2. Adequação Tecnológica: A escolha pela IA Generativa, especificamente os LLMs, não é modismo. É a resposta técnica mais eficiente para um problema de compreensão e geração de linguagem natural. Sistemas baseados em regras seriam frágeis diante da infinita variedade de como uma pergunta sobre "13º salário" pode ser formulada. A capacidade do LLM de entender sinônimos, gírias corporativas e contexto conversacional é o que permite criar uma assistente que "conversa" de verdade, não apenas reconhece palavras-chave.

3. Alinhamento Estratégico e Humano: Mais do que uma ferramenta de produtividade, o EVOLVERH é um vetor de cultura. Ele sinaliza que a empresa investe em tecnologia para melhorar a vida de seus colaboradores, tornando-a mais simples e transparente. Democratiza o acesso à informação, empodera o colaborador para gerir suas próprias dúvidas e, finalmente, resgata a vocação estratégica do RH. Este projeto vai além do código: é sobre usar a tecnologia para construir organizações mais eficientes, justas e focadas no que humanos fazem de melhor – pensar, criar e conectar.

4. Escopo

4.1 Definição de Escopo

O escopo do projeto inclui:

- **Imersão:** Análise do domínio de Recursos Humanos, identificação de dores operacionais e definição de personas.
- **Ideação:** Desenvolvimento de soluções com base em IA generativa, design de prompts e prototipagem.
- **Produção:** Implementação de uma arquitetura modular, integração com API Gemini, desenvolvimento de interface Streamlit e processamento de documentos PDF.
- **Validação:** Testes com usuários reais, ajustes baseados em feedback e documentação de métricas de desempenho.
- **Entrega:** Sistema funcional implantado em ambiente de produção, com documentação técnica completa e repositório organizado.

4.2 Restrições

- Recursos: Equipe limitada a 3–6 membros; não há orçamento para aquisição de ferramentas ou serviços pagos.
- Metodológicas: É obrigatório o uso da metodologia Sinfonia, com documentação dos artefatos em cada fase.
- Éticas: O sistema deve incluir mecanismos de transparência, privacidade e mitigação de viés.

5. Equipe e Papéis

Membro	Papel Principal	Responsabilidades	Email
Caué Marinho	Desenvolvedor Backend	Processamento de documentos, extração de texto, integração de bibliotecas	cmgs3@cin.ufpe.br
Jorge Freitas	Desenvolvedor Backend	Arquitetura de IA, integração com APIs, sistema de fallback	jlcfe@cin.ufpe.br
Karen Vergosa	Designer UX/UI	Interface do usuário, experiência do usuário, materiais de teste	kvv@cin.ufpe.br
Maria Beatriz	PMO e Desenvolvedora	Gestão de projeto, coordenação, modularização de código	mbpmg@cin.ufpe.br

6. Recursos Necessários

6.1 Recursos Humanos

- Equipe multidisciplinar com habilidades em:

- Desenvolvimento Python
 - Engenharia de Prompts e IA Generativa
 - Design de UX/UI
 - Gestão de Projeto
- Líder de equipe responsável pela comunicação com o professor.

6.2 Recursos Técnicos

- Ferramentas de Desenvolvimento: VS Code, Git, GitHub/GitLab
- Linguagens e Frameworks: Python 3.10+, Streamlit, PyPDF2, FPDF
- IA Generativa: Acesso à API Gemini (chave fornecida pela equipe)
- Hospedagem: Streamlit Cloud, Vercel ou similar para deploy
- Documentação: Markdown, Mermaid/Lucidchart para diagramas

6.3 Infraestrutura

- Ambiente de desenvolvimento local ou em nuvem
- Acesso à internet para integração com APIs
- Repositório Git para versionamento e colaboração

7. Barreiras e Riscos Identificados

O desenvolvimento do EVOLVERH, embora tecnicamente viável e metodologicamente estruturado, enfrentará uma série de barreiras e riscos que devem ser reconhecidos e gerenciados de forma proativa. Esta seção detalha esses desafios, categorizando-os em dimensões técnicas, de projeto, éticas e de adoção, e propõe estratégias concretas de mitigação para garantir o sucesso da implementação.

7.1 Riscos Técnicos e Operacionais

A arquitetura baseada em IA generativa e processamento de documentos apresenta alguns riscos técnicos:

1. A limitação de tokens dos modelos Gemini pode comprometer a capacidade do sistema de processar políticas corporativas extensas ou históricos de conversa longos, resultando em respostas truncadas ou perda de contexto.
2. A variabilidade inerente à qualidade e ao formato dos documentos PDF (incluindo documentos escaneados, com layout complexo ou protegidos por senha) representa uma barreira substancial para a extração confiável de texto

Para mitigar esses riscos, adotaremos uma estratégia de resiliência em camadas. Implementaremos um sistema de sumarização seletiva para gerenciar documentos extensos dentro dos limites de tokens. Para documentos PDF complexos, além da biblioteca PyPDF2, integraremos um mecanismo de fallback com OCR básico (Tesseract) e estabeleceremos um protocolo para validação e correção humana de extrações problemáticas. Para garantir a consistência, configuraremos uma temperatura baixa (0.3) no modelo para reduzir a aleatoriedade, e implementaremos um ciclo contínuo de validação cruzada, onde amostras de respostas serão comparadas com respostas-padrão validadas por especialistas.

8. Aplicabilidade dos LLMs e Justificativa Tecnológica

O projeto EVOLVERH fundamenta-se em uma compreensão aprofundada das capacidades e limitações dos Large Language Models (LLMs), complementada por uma estratégia bem-definida de *prompt engineering* e interação.

8.1 Compreensão Estratégica dos LLMs no Contexto Corporativo

Os LLMs, particularmente a família Gemini da Google, são empregados não como uma solução mágica, mas como um motor de compreensão e geração de linguagem natural altamente especializado. O projeto demonstra consciência de que o valor desses modelos no ambiente corporativo reside em sua capacidade de:

- Interpretar nuances linguísticas: Compreender perguntas formuladas em linguagem coloquial ou técnica, com variações vocabulares típicas dos colaboradores.
- Contextualizar respostas: Cruzar a pergunta do usuário com um corpus específico de políticas corporativas, extraíndo e sintetizando apenas as informações relevantes.
- Manter coerência conversacional: Utilizar o histórico de interações para dar continuidade ao diálogo, evitando respostas genéricas ou desconexas.
- Operar dentro de limites definidos: Seguir rigorosamente as instruções contidas nos *prompts* para restringir as respostas ao escopo das políticas fornecidas, mitigando o risco de "alucinações".

A escolha pela API Gemini é justificada por um equilíbrio otimizado entre desempenho, custo e adequação ao domínio. Sua arquitetura multi-modelo, por sua vez, fornece a base técnica para o sistema de *fallback* hierárquico que garante resiliência operacional.

8.2 Fundamentação da IA Generativa vs. Abordagens Tradicionais

A decisão de utilizar IA generativa, em contraste com sistemas baseados em regras rígidas ou árvores de decisão, é fundamentada na natureza do problema. Atender a dúvidas de

RH envolve uma alta variabilidade de expressão (uma mesma pergunta pode ser feita de dezenas de formas diferentes) e a necessidade de adaptação contínua a mudanças nas políticas. Um sistema baseado em regras exigiria manutenção constante e seria frágil a perguntas fora do padrão esperado. A IA generativa, por outro lado, generaliza a partir de exemplos e consegue lidar com essa variabilidade de forma mais natural e escalável.

O projeto reconhece que a "inteligência" do sistema é, na verdade, um produto da intersecção entre a capacidade do LLM e a qualidade da engenharia de contexto. Portanto, o foco técnico não está apenas na chamada à API, mas na construção de um *pipeline* que:

1. Coleta e processa fontes de conhecimento (documentos PDF).
2. Constrói um contexto rico e específico para cada pergunta.
3. Formula *prompts* altamente estruturados que guiam o modelo.
4. Pós-processa e valida as respostas geradas.

8.3 Estratégia de Prompts e Interações Iniciais

O coração da aplicação reside no design meticuloso dos *prompts*, que foram desenvolvidos iterativamente durante a fase de ideação. A estratégia adotada vai além de um simples comando, estruturando-se como um template contextual dinâmico:

Você é um assistente virtual especialista em Recursos Humanos da empresa [Nome da Empresa]. Sua função é responder APENAS com base nas políticas internas fornecidas abaixo.

[INÍCIO DAS POLÍTICAS]
{texto extraído dos documentos PDF carregados}
[FIM DAS POLÍTICAS]

Histórico da conversa (últimas interações para contexto):
{histórico_formatado}

Pergunta atual do usuário: "{pergunta_usuario}"

Instruções para a resposta:

1. Baseie-se EXCLUSIVAMENTE nas políticas acima.
2. Seja claro, direto e utilize um tom profissional e acolhedor.
3. Se a informação não for encontrada nas políticas, diga: "Não encontrei essa informação específica nas políticas atuais. Recomendo que você entre em contato diretamente com o RH através do canal X."
4. Para listas de itens ou procedimentos, utilize marcadores.
5. Finalize com: "Espero ter ajudado. Sou o Assistente Virtual de RH."

Este template foi concebido para:

- Definir papéis claramente: Estabelece a identidade e os limites do assistente.
- Controlar o contexto: Insere dinamicamente a base de conhecimento e o histórico.

- Restringir o escopo: Instruções imperativas ("APENAS", "EXCLUSIVAMENTE") para minimizar invencionice.
- Garantir tom e formato: Direciona o estilo da comunicação e a formatação da saída.
- Lidar com o desconhecido: Fornece um protocolo claro para quando o modelo não possui a informação, evitando conjecturas.

As interações são projetadas para serem simples e intuitivas, centradas em um chat, mas com diferenciação de interface baseada no perfil do usuário (colaborador vs. RH). Para o RH, a interação inclui funcionalidades de gestão (upload de documentos, dashboard); para o colaborador, foca-se puramente no canal de perguntas e respostas.

9. Considerações Éticas e de Impacto

O desenvolvimento do EVOLVERH é norteado por princípios éticos robustos, com atenção contínua aos impactos sociais e humanos da tecnologia. Reconhecemos os riscos inerentes à aplicação de IA em um domínio sensível como RH e integramos mitigações desde a concepção do sistema.

Consciência Ética e Mitigações:

- Viés: Implementamos validação humana cruzada e prompts com instruções explícitas para imparcialidade, garantindo que as respostas reflitam estritamente as políticas, sem discriminação.
- Privacidade: Adotamos o princípio de minimização de dados. O sistema não armazena interações de forma identificável permanentemente e opera em conformidade com a LGPD.
- Exclusão: A interface é projetada para ser intuitiva e acessível, e o chatbot é posicionado como um canal complementar, nunca substituto, mantendo os canais humanos de contato.
- Transparência: A interface identifica claramente o assistente virtual como uma IA e sugere a confirmação com um profissional humano para questões críticas ou complexas.

Reflexão sobre Impacto:

- Democratiza o acesso a informações de RH, padroniza respostas e pode elevar o papel estratégico dos profissionais da área.
- Para evitar a despersonalização, o sistema inclui mecanismos fluidos de escalonamento para atendimento humano quando necessário.